

Thuật toán và ứng dụng của đồ thị hai phía

Sun Fangcheng

Nguồn gốc: Algorithms and applications of bipartite graphs

IOI China candidate team papers / 2002 / Sun Fangcheng.pdf

Tổng quan

Bài viết này trước hết giới thiệu khái niệm ghép cặp, một quan hệ đặc biệt trong đồ thị vô hướng, và định nghĩa đồ thị hai phía, một loại đồ thị đặc biệt. Sau đó bài viết kết hợp hai khái niệm ấy để trình bày các thuật toán hiệu quả cho ghép cặp cực đại theo số cạnh và ghép cặp tốt nhất trong đồ thị hai phía. Đồng thời, thông qua quan hệ về số lượng giữa số ghép cặp cực đại và số phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía, bài viết nêu rõ ưu thế riêng của đồ thị hai phía so với đồ thị tổng quát.

Từ khóa. Đồ thị hai phía; ghép cặp; đường tăng; tập phủ; độ phức tạp thuật toán.

Contents

1	Lời nói đầu	2
2	Khái niệm ghép cặp	2
3	Định nghĩa và nhận biết đồ thị hai phía	2
4	Ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía	3
5	Bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía	5
6	Bài toán ghép cặp tốt nhất của đồ thị hai phía	7
7	Kết luận	10
A	Chứng minh định lý hôn nhân Hall	11
A.1	Chứng minh bằng quy nạp	11
A.2	Chứng minh bằng phản chứng	11
B	Tài liệu tham khảo	12
C	Phần trình chiếu kèm trong PDF	12

1 Lời nói đầu

Đồ thị hai phía là một loại đồ thị đặc biệt. Các đỉnh của nó luôn được chia thành hai phần bù nhau; hai phần này thường được dùng để biểu diễn hai loại sự vật khác nhau. Quan hệ cơ bản nhất giữa hai loại sự vật ấy chính là quan hệ ghép cặp. Nếu biết kết hợp đồ thị hai phía và ghép cặp theo tình huống cụ thể, ta có thể mở rộng đáng kể hướng suy nghĩ và tối ưu thuật toán. Nói tóm lại, đồ thị hai phía, với tư cách một loại đồ thị đặc biệt, có ứng dụng rộng rãi trong lập trình. Tính hiệu quả của nó giúp ta đưa ra lời giải hoàn chỉnh cho một số trường hợp đặc biệt của các bài toán phức tạp.

2 Khái niệm ghép cặp

Định nghĩa 1. Cho đồ thị $G = (V(G), E(G))$, và M là một tập con của $E(G)$. Nếu hai cạnh bất kỳ trong M đều không kề nhau, thì M được gọi là một **ghép cặp** của G . Hai đầu mút của một cạnh thuộc M được gọi là được ghép đôi dưới M .

Nếu một cạnh nào đó của ghép cặp M liên thuộc với đỉnh v , ta nói M bão hòa đỉnh v , và v là đỉnh bão hòa đối với M .

Giả sử M là một ghép cặp của đồ thị G . Nếu trong G tồn tại một đường đi đơn R mà các cạnh trên đường đi luân phiên là cạnh ghép thuộc M và cạnh không ghép không thuộc M , thì R được gọi là **đường luân phiên**. Nếu hai đầu mút của R đều là đỉnh chưa bão hòa đối với M , thì đường luân phiên này được gọi là **đường tăng**.

Cho đồ thị $G = (V(G), E(G))$, trong đó $V(G)$ được chia thành hai tập đỉnh con không rỗng và bù nhau X và Y . Nếu một ghép cặp $M \subseteq E(G)$ của G bão hòa mọi đỉnh trong X , nói cách khác nếu toàn bộ đỉnh của X và một tập con đỉnh của Y xác định một quan hệ một-một, thì M được gọi là một **ghép cặp hoàn bị** của G .

Trong đa số trường hợp, nếu trực tiếp tìm ghép cặp cực đại hoặc ghép cặp tốt nhất của một đồ thị từ góc nhìn đường tăng, hiệu quả thuật toán sẽ thấp. Vì thế thuật toán ghép cặp cho đồ thị tổng quát còn phải liên quan đến định nghĩa và xử lý “nụ hoa”.¹ Tuy nhiên, bài viết này chủ yếu xét bài toán ghép cặp trên đồ thị hai phía, nên không khai triển các nội dung ấy.

3 Định nghĩa và nhận biết đồ thị hai phía

Định nghĩa 2. Cho đồ thị $G = (V, E)$. Nếu có thể chia V thành hai tập V_1 và V_2 , sao cho mỗi cạnh trong E có một đầu mút thuộc V_1 và đầu mút kia thuộc V_2 , thì đồ thị đó được gọi là **đồ thị hai phía**, cũng gọi là đồ thị hai phần hay đồ thị lưỡng phân.

Theo định nghĩa này, không có hai đỉnh nào trong cùng V_1 hoặc cùng V_2 kề nhau. Đồ thị hai phía cũng có thể viết là $G = (V_1, V_2; E)$. Với tập đỉnh $V \subseteq V_1$, ký hiệu $P(V)$ là tập các đỉnh trong V_2 kề với ít nhất một đỉnh của V .

Định nghĩa 3. Nếu trong đồ thị hai phía G , mỗi đỉnh của tập con đỉnh bù V_1 đều kề với mọi đỉnh của V_2 , thì G được gọi là **đồ thị hai phía đầy đủ**.

Với các đồ thị đơn giản, ta có thể nhận biết bằng mắt thường xem chúng có phải đồ thị hai phía hay không. Nhưng với đồ thị phức tạp hơn, việc phán đoán theo định nghĩa hoặc bằng cách vẽ lại trực quan rất bất tiện; vì vậy cần một định lý nhận biết có hiệu quả.

¹Trong ngữ cảnh này, ta gọi một chu trình lẻ xuất hiện khi số cạnh ghép đạt cực đại là một nụ hoa.

Định lý 1. Một đồ thị vô hướng G là đồ thị hai phía khi và chỉ khi mọi chu trình của G đều có độ dài chẵn. Nếu không có chu trình, có thể xem độ dài của mọi chu trình là 0, và 0 được coi là số chẵn.

Chứng minh. Điều kiện cần: nếu G là đồ thị hai phía, thì mọi chu trình của G có độ dài chẵn.

Lấy một chu trình tùy ý độ dài m trong G :

$$C = v_{i_0}, v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{m-1}}, v_{i_0}.$$

Vì G là đồ thị hai phía, ta có thể chia V thành hai tập bù nhau V_1 và V_2 . Do v_{i_0} và v_{i_1} kề nhau, giả sử

$$v_{i_0} \in V_1, \quad v_{i_1} \in V_2.$$

Tương tự suy ra

$$v_{i_2}, v_{i_4}, \dots, v_{i_{m-2}} \in V_1, \quad v_{i_3}, v_{i_5}, \dots, v_{i_{m-1}} \in V_2.$$

Nhìn vào chỉ số của các đỉnh, các đỉnh có chỉ số chẵn thuộc V_1 , còn các đỉnh có chỉ số lẻ thuộc V_2 . Nay $v_{i_{m-1}} \in V_2$, nên $m - 1$ là số lẻ, tức m là số chẵn.

Điều kiện đủ: nếu mọi chu trình của G đều có độ dài chẵn, thì G phải là đồ thị hai phía. Ta xét hai trường hợp.

Trường hợp 1: G liên thông. Chia tập đỉnh V của đồ thị thành hai tập con như sau:

$$V_1 = \{v_i \mid \text{khoảng cách từ } v_i \text{ đến một đỉnh cố định } v_0 \text{ là chẵn}\}, \quad V_2 = V - V_1.$$

Ta chứng minh V_1 và V_2 chính là hai tập đỉnh con bù nhau của V .

Lấy tùy ý một cạnh $e = (v_i, v_j)$ của G . Nếu hai đầu mút v_i và v_j của e đều nằm trong V_1 , thì cùng với các đường đi từ hai đỉnh này đến v_0 , cạnh e tạo thành một chu trình

$$C = v_i, \dots, v_0, \dots, v_j, v_i.$$

Do $v_i, v_j \in V_1$, theo định nghĩa, khoảng cách từ v_i và v_j đến v_0 đều chẵn. Cộng thêm cạnh e , độ dài chu trình C là lẻ, mâu thuẫn với giả thiết. Vì thế v_i và v_j không thể cùng thuộc V_1 .

Nếu hai đầu mút của cạnh tùy ý e đều nằm trong V_2 , thì theo định nghĩa, khoảng cách từ v_i và v_j đến v_0 đều lẻ. Cộng thêm cạnh e , độ dài chu trình C vẫn là lẻ, cũng mâu thuẫn với giả thiết. Do đó v_i và v_j cũng không thể cùng thuộc V_2 .

Vì vậy chỉ còn một khả năng duy nhất: hai đầu mút của e , một đỉnh thuộc V_1 và đỉnh kia thuộc V_2 . Do e là cạnh tùy ý, theo định nghĩa đồ thị hai phía, G là đồ thị hai phía.

Trường hợp 2: G không liên thông. Khi đó ta xét từng thành phần liên thông. Áp dụng chứng minh ở trên cho mỗi thành phần liên thông của G , rồi hợp các kết quả lại, ta được điều phải chứng minh.

4 Ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía

Theo định nghĩa, đồ thị hai phía vừa kế thừa các tính chất của đồ thị tổng quát, vừa có thêm các tính chất riêng. Vì vậy thuật toán tìm ghép cặp cực đại trên đồ thị hai phía đơn giản hơn thuật toán tương ứng trên đồ thị tổng quát, và có phạm vi áp dụng rộng hơn. Có thể nói thuật toán ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía là nền tảng của mọi thuật toán trên đồ thị hai phía. Năm 1965, Edmonds đưa ra thuật toán Hungary để giải bài toán ghép cặp cực đại trên đồ thị hai phía.

1. Lấy một ghép cặp ban đầu M trong G .
2. Nếu mọi đỉnh trong X đều là đầu mút của cạnh thuộc M , dừng: M là ghép cặp hoàn bị. Ngược lại, lấy một đỉnh $u \in X$ không liên thuộc với cạnh nào trong M , đặt $S = \{u\}$, $T = \emptyset$.
3. Nếu $P(S) = T$, dừng: không có ghép cặp hoàn bị. Ngược lại, lấy $y \in P(S) - T$.
4. Nếu y là đầu mút của một cạnh thuộc M , giả sử $yz \in M$, đặt $S \leftarrow S \cup \{z\}$, $T \leftarrow T \cup \{y\}$, rồi quay lại bước 3. Ngược lại, lấy đường tăng $R(u, y)$, đặt $M \leftarrow M \oplus E(R)$, rồi quay lại bước 2.

Phân tích thuật toán trên cho thấy độ phức tạp thời gian của thuật toán tìm ghép cặp cực đại trong đồ thị hai phía là $O(|E(G)|)$ cho mỗi quá trình mở rộng theo cách mô tả này.

Trong đời sống thực tế, nhiều bài toán có thể chuyển thành bài toán ghép cặp cực đại trên đồ thị hai phía, chẳng hạn bài toán phân công công việc. Ở đây ta nêu một ví dụ tương đối mới: bài *Chó con đi dạo*, lấy từ vòng tuyển chọn Thượng Hải NOI 2001.

Grant thích dắt chú chó con Pandog đi dạo. Grant đi theo một tuyến đường cố định với vận tốc không đổi; tuyến đường này có thể tự cắt. Pandog thích tham quan các điểm cảnh vật dọc đường, nhưng sẽ gặp chủ tại N điểm đã cho. Chó con và chủ xuất phát đồng thời từ điểm (X_1, Y_1) , và đồng thời hội ngộ tại điểm (X_n, Y_n) . Vận tốc tối đa của chó con bằng hai lần vận tốc của Grant. Khi chủ đi thẳng từ một điểm đến điểm kế tiếp, Pandog chạy đến một điểm cảnh vật mà nó quan tâm. Trước mỗi lần gặp lại chủ, Pandog nhiều nhất chỉ đi qua một điểm cảnh vật.

Nhiệm vụ là tìm cho Pandog một lộ trình, có thể trùng một phần với lộ trình của chủ, sao cho nó tham quan được nhiều điểm cảnh vật nhất và vẫn kịp gặp hoặc hội ngộ với chủ tại các vị trí đã cho.

Nếu trực tiếp xét lộ trình của chó con, mỗi khi đến một điểm hội ngộ mới ta đều phải xét phương án di chuyển của chó. Tổng lượng tính toán là P_m^n ; thuật toán có độ phức tạp mũ như vậy rõ ràng kém hiệu quả và không thực tế. Đồng thời, mô hình của đề bài có liên hệ với mô hình hoán vị, và tính hậu hiệu quá cao về căn bản phủ định khả năng dùng quy hoạch động. Ngay cả khi dùng mô hình luồng mạng, nếu chỉ trực tiếp xây dựng từ góc nhìn của chó thì cũng rất khó cài đặt. Nhưng nếu nắm được một số mô tả then chốt của đề và trừu tượng hóa chúng thành mô hình đồ thị hai phía, ta sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Vì “khi chủ đi thẳng từ một điểm đến điểm kế tiếp, Pandog chạy đến một điểm cảnh vật mà nó quan tâm”, và lộ trình di chuyển của chủ đã cố định, việc tìm một lộ trình có thể xem là quyết định lựa chọn của chó trên từng đoạn đường: chạy đến điểm cảnh vật nào, hoặc đi trùng với lộ trình của chủ. Rõ ràng, nếu trừu tượng hóa mỗi đoạn trong lộ trình của chủ thành một đỉnh, thì tính chất của các đỉnh này khác với tính chất của các điểm cảnh vật mà chó muốn đến. Vì vậy các đỉnh trong đồ thị tự nhiên được chia thành hai loại, và điều đề bài yêu cầu chính là quan hệ giữa hai loại đỉnh ấy.

Trên một đoạn thẳng, chó chỉ có thể chạy đến một điểm cảnh vật, nên việc một điểm cảnh vật có đến được hay không chỉ liên quan đến khoảng cách từ điểm ấy đến hai đầu mút của đoạn thẳng. Một đoạn thẳng chỉ có thể liên hệ với một điểm cảnh vật, và một điểm cảnh vật chỉ có ý nghĩa ở lần đầu tiên được thăm, nên bất kỳ hai quan hệ liên hệ nào cũng không giao nhau về đối tượng sử dụng. Điều này rõ ràng thỏa định nghĩa ghép cặp. Vì thế, điều cần tìm của đề chính là ghép cặp cực đại giữa hai tập đỉnh trong một đồ thị gồm hai loại đỉnh.

Quá trình xây dựng đồ thị hai phía như sau. Giả sử có n điểm định vị và m điểm cảnh vật:

$$V_1 = \{\overrightarrow{P_i P_{i+1}} \mid 1 \leq i < n\}, \quad V_2 = \{Q_i \mid 1 \leq i \leq m\}, \quad V(G) = V_1 \cup V_2.$$

Với đoạn có hướng $\overrightarrow{P_i P_{i+1}}$ và điểm cảnh vật Q_k , khi và chỉ khi

$$D(P_i, Q_k) + D(Q_k, P_{i+1}) \leq 2D(P_i, P_{i+1}),$$

thì cạnh $(\overrightarrow{P_i P_{i+1}}, Q_k)$ thuộc $E(G)$. Ở đây

$$D(A, B) = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2}.$$

Đối chiếu với định nghĩa đồ thị hai phía, đây là một đồ thị hai phía điển hình. Sau đó ta dùng thuật toán Hungary tìm ghép cặp cực đại trên đồ thị hai phía để thu được số ghép cặp cực đại và phương án ghép cặp, cuối cùng sinh dữ liệu ra theo yêu cầu đề bài.

5 Bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía

Thuật toán ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía có ứng dụng rộng rãi trong giải bài toán thực tế. Trường hợp điển hình nhất là dùng nó để giải bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía. Chẳng hạn bài *Knights* của BOI 2001 có mô tả như sau:

Cho một bàn cờ quốc tế kích thước $n \times n$, trong đó một số ô đã bị lấy đi. Nhiệm vụ của bạn là xác định cách đặt nhiều quân mã nhất trên bàn cờ sao cho chúng không tấn công nhau. Kích thước bàn cờ thỏa $n \leq 200$.

Một quân mã đặt tại ô S tấn công tám ô có độ lệch tọa độ $(\pm 1, \pm 2)$ và $(\pm 2, \pm 1)$, nếu các ô ấy còn nằm trên bàn cờ.

Đề yêu cầu đặt nhiều quân mã nhất và không để chúng tấn công nhau. Các bài toán có mô tả tương tự rất phổ biến; quen thuộc nhất là bài toán tám hậu. Bài tám hậu là ví dụ kinh điển của thuật toán quay lui. Vì ở mỗi hàng gần như mọi ô đều phải được thử một lần, độ phức tạp thời gian là $O(n!)$, và đây còn là một bài toán NP kinh điển. Nếu giải bài này theo tư tưởng của tám hậu, thách thức sẽ rất nghiêm trọng.

Trước hết, cách mở rộng trạng thái của tám hậu đơn giản hơn bài này rất nhiều. Vì phạm vi tấn công của hậu là cả một hàng, một cột hoặc một đường chéo, khi mở rộng ta có thể tránh rất nhiều trạng thái vô hiệu. Trong bài này, phạm vi tấn công tương đối phức tạp, nên việc trực tiếp tránh trạng thái vô hiệu trong quá trình tìm kiếm khó hơn, và hiệu quả thuật toán tự nhiên không lý tưởng. Thứ hai, quy mô bài toán đạt tới 200, đã vượt rất xa phạm vi có thể giải của tám hậu. Đồng thời, do phạm vi không chế của quân mã nhỏ, số phương án khả thi chắc chắn tăng lên; còn quay lui hay các thuật toán tìm kiếm khác đều dựa trên việc tìm phương án để thu được lời giải. Tư tưởng cơ bản vẫn là vét cạn, nên số lời giải tăng sẽ làm hiệu quả giảm mạnh. Trong khi đó mục tiêu của bài này lại là số quân mã đặt được nhiều nhất; thuật toán tìm kiếm rõ ràng không đủ đúng trọng tâm.

Tiếp theo xét bài *Pháo binh trận địa* của NOI 2001. Trong bài ấy, người ta dùng cách tách trạng thái và cuối cùng thực hiện được quy hoạch động. Nhưng trong quá trình quy hoạch động, nếu xét theo chiều rộng, độ phức tạp vẫn là mũ. So với *Pháo binh trận địa*, sự không đều của phạm vi tấn công cũng là bất lợi của bài này, khiến quá trình chuyển trạng thái khó hơn nhiều. Quan trọng hơn, mấu chốt để quy hoạch động giải được *Pháo binh trận địa* nằm ở sự bất đối xứng rất mạnh giữa chiều dài và chiều rộng. Trong bài này, bàn cờ là hình vuông đúng nghĩa, nên tư tưởng tách trạng thái rất khó thực hiện, cả về thời gian lẫn không gian. Do đó quy hoạch động cũng không phù hợp với bài này. Nói cách khác, khi suy luận bằng những hướng thông thường, ta không thu được phương pháp khả thi cho bài toán.

Bây giờ phân tích mô hình của bài từ góc độ xây dựng đồ thị. Xem mỗi ô của bàn cờ là một đỉnh, và xem quan hệ hai ô có thể đi trực tiếp tới nhau, tức có thể tấn công nhau, là một cạnh. Điều đề bài yêu cầu là tập độc lập lớn nhất trong đồ thị ấy. Vì với bất kỳ đồ thị nào, tập độc lập lớn nhất và tập phủ nhỏ nhất là hai tập bù nhau, bài này cũng là một bài toán đồ thị tìm tập phủ nhỏ nhất. Như đã biết, bài toán tập phủ nhỏ nhất trên đồ thị tổng quát là một bài toán NPC. Vậy bài này có thoát được tình thế ấy không? Điều đó chỉ có thể phân tích từ tính đặc thù của bài.

Kiến thức thông thường cho ta biết trên bàn cờ quốc tế, ô trắng và ô đen xen kẽ nhau; một quân mã chỉ có thể nhảy từ ô trắng sang ô đen, hoặc từ ô đen sang ô trắng. Vì tính đặc biệt này, phạm vi tấn công không đều của quân mã lại đem đến thuận lợi cho việc giải bài. Một quân mã ở một vị trí chỉ có thể tấn công các ô khác màu với vị trí của nó; đây là điều kiện cần. Nói cách khác, giữa hai ô bất kỳ cùng màu không tồn tại cạnh. Vì vậy bàn cờ có thể được chia thành hai phần theo màu, và trong cùng một phần, hai đỉnh bất kỳ đều không thể tấn công nhau. Điều đó có nghĩa bàn cờ mà đề mô tả, khi định nghĩa trên quan hệ tấn công, là một đồ thị hai phía.

Đồng thời, nhờ tính chất riêng của đồ thị hai phía, bài toán tìm số phủ nhỏ nhất của nó có thuật toán đa thức. Giữa số ghép cặp cực đại và số phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía tồn tại một quan hệ xác định. Năm 1931, König đưa ra định lý về quan hệ giữa ghép cặp cực đại và phủ nhỏ nhất như sau.

Định lý 2. Giả sử r là số ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía G , và s là số phủ nhỏ nhất của ma trận kề của nó. Khi đó $r = s$.

Để chứng minh định lý này, ta dùng định lý hôn nhân Hall: giả sử G là một đồ thị hai phía có hai tập đỉnh lần lượt là V và W . Khi đó tồn tại một ghép cặp hoàn bị của G khi và chỉ khi

$$|S| \leq |P(S)| \quad \text{với mọi } S \subseteq V.$$

Chứng minh định lý Hall được cho trong phụ lục. Sau đây là chứng minh định lý ghép cặp cực đại bằng phủ nhỏ nhất.

Vì mỗi phần tử khác 0 không cùng hàng, không cùng cột với nhau cần một hàng hoặc một cột để phủ, nên r phần tử khác 0 đôi một không cùng hàng, không cùng cột cần r hàng hoặc cột để phủ. Trong khi đó s hàng và cột khác nhau đã phủ toàn bộ phần tử khác 0 của ma trận A , nên tự nhiên cũng phủ r phần tử khác 0 nói trên. Do đó $s \geq r$. Ta tiếp tục chứng minh $r \geq s$.

Không mất tính tổng quát, giả sử phủ nhỏ nhất phủ c hàng và d cột của A , tức $s = c + d$. Gọi tập đỉnh tương ứng với c hàng ấy là X_c , phần còn lại là $X - X_c$; gọi tập đỉnh tương ứng với d cột ấy là Y_d , phần còn lại là $Y - Y_d$. Sắp xếp lại các hàng và cột của ma trận A như sơ đồ sau:

	$Y - Y_d$	Y_d
X_c	A_{11}	A_{12}
$X - X_c$	A_{21}	A_{22}

Rõ ràng mọi hàng của A_{11} đều được phủ, mọi cột của A_{22} đều được phủ, mọi phần tử của A_{12} được phủ bởi cả hàng lẫn cột, còn $A_{21} = 0$.

Ta chứng minh tồn tại ghép cặp hoàn bị từ X_c đến $Y - Y_d$. Trong A_{11} , lấy tùy ý V' hàng; các phần tử khác 0 trong những hàng này ít nhất phải phân bố trên $|V'|$ cột khác nhau. Nếu không, ta có thể không phủ $|V'|$ hàng này mà phủ số cột ít hơn ấy, và toàn bộ phần tử khác 0 trong A vẫn được phủ. Khi đó số phần dùng để phủ nhỏ hơn ban đầu, mâu thuẫn với giả thiết phủ ban đầu là nhỏ nhất. Nói cách khác, với mọi tập con V' của X_c , luôn có $|P(V')| \geq |V'|$. Theo định lý hôn nhân Hall, tồn tại ghép cặp hoàn bị M_1 từ X_c đến $Y - Y_d$, và $|M_1| = c$. Tương tự, cũng tồn tại ghép cặp hoàn bị M_2 từ Y_d đến $X - X_c$, và $|M_2| = d$. Hợp $M_1 \cup M_2$ vẫn là một ghép cặp của G , đồng thời

$$|M_1 \cup M_2| = c + d = s.$$

Vì vậy số ghép cặp cực đại $r \geq s$. Chứng minh hoàn tất.

Nhờ định lý này, các thuật toán liên quan đến tập phủ nhỏ nhất, tập độc lập lớn nhất, v.v. của đồ thị hai phía đều có thể thu được gián tiếp thông qua việc tìm số ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía.

6 Bài toán ghép cặp tốt nhất của đồ thị hai phía

Phần trước đã đưa ra thuật toán tìm ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía. Nhưng trong công việc thực tế, hiệu suất thường là yếu tố không thể thiếu khi xét bài toán. Chẳng hạn bài toán phân công công việc với hiệu suất làm việc khác nhau, hoặc bài *Chó con đi dạo* sau khi thêm trọng số cho các điểm cảnh vật, không thể chỉ dùng ghép cặp cực đại để giải. Dưới đây là một bài toán phân công công việc có trọng số.

Một công ty có các nhân viên $x_1, x_2, \dots, x_n$, họ cần làm các công việc $y_1, y_2, \dots, y_n$. Mỗi người có thể làm một vài công việc trong số đó, và với mỗi công việc có một hiệu suất cố định. Hỏi có thể tìm một phương án phân công thích hợp sao cho tổng hiệu suất là cao nhất hay không. Yêu cầu mỗi người chỉ tham gia một công việc, đồng thời mỗi công việc cũng phải do một người độc lập hoàn thành. Không yêu cầu mọi người đều có công việc.

Với dữ liệu trong bảng sau, nếu một nhân viên hoàn toàn không thể hoàn thành một công việc thì hiệu suất được ghi là 0:

	A	B	C	D
Giáp	1	10	0	0
Ất	0	1	0	0
Bính	0	0	1	0
Đinh	0	0	0	1

Nếu dùng thuật toán ghép cặp có số cạnh lớn nhất, ta có thể nhận được lời giải: Giáp–A, Ất–B, Bính–C, Đinh–D, với tổng giá trị cuối cùng là 4. Nhưng nếu không ghép dự án A với Giáp mà dùng Ất–A, Bính–C, Đinh–D, tuy số cạnh ghép ít hơn nhưng tổng giá trị cuối cùng đạt 12. Thực tế chứng tỏ thuật toán ghép cặp cực đại không có tác dụng thực chất với các bài toán đặt hiệu ích lên hàng đầu như vậy.

Vậy có con đường hữu hiệu nào khác để giải loại bài toán này không? Vì mỗi người chỉ có thể làm một công việc, và mỗi công việc cũng chỉ có thể do một người làm, tính hậu hiệu trong quyết định phương án là rất rõ. Nếu muốn thoát khỏi rắc rối hậu hiệu bằng cách thay đổi mô tả trạng thái, ta sẽ gặp vấn đề chí mạng của quy hoạch động là thảm họa số chiều. Do đó quy hoạch động không thể dùng để giải loại bài toán này.

Một phương pháp khả thi là nhánh cận. Tức là thông qua lựa chọn hợp lý hàm đánh giá, trên cơ sở tìm kiếm theo chiều sâu, liên tục cập nhật kết quả tối ưu để giảm tìm kiếm vô hiệu và nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, mặc dù nhánh cận có hiệu quả khá tốt trong ứng dụng quy mô vừa và nhỏ, bản thân nó vẫn có độ phức tạp mũ, khiến hiệu quả giảm nhanh khi quy mô tăng.

Thực ra, loại bài toán này chính là bài toán ghép cặp tốt nhất trong lý thuyết đồ thị. Mô tả như sau:

$$G = (V_1, V_2; E)$$

là đồ thị hai phía đầy đủ có trọng số,

$$V_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_n\},$$

với trọng số $w(x_i y_j) \geq 0$. Cần tìm ghép cặp hoàn bị có tổng trọng số lớn nhất; ghép cặp như vậy được gọi là **ghép cặp tốt nhất**. Vì định nghĩa yêu cầu đồ thị hai phía đầy đủ có trọng số, xét từ góc độ thuật toán, mục đích chính là bảo đảm chắc chắn tồn tại ghép cặp hoàn bị. Vì vậy, khi một số cạnh trong đồ thị ban đầu không tồn tại, ta thường gán cho chúng trọng số 0, 1, hoặc một giá trị khác không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, để làm cho đồ thị trở thành đầy đủ. Sau khi chuẩn bị như vậy, trước khi giải cụ thể loại bài toán này, ta cần biết một số khái niệm liên quan.

Định nghĩa 4. Một ánh xạ $l : V(G) \rightarrow R$ thỏa mãn

$$\forall x \in V_1, \quad \forall y \in V_2, \quad l(x) + l(y) \geq w(xy)$$

được gọi là **nhãn đỉnh khả thi** của đồ thị hai phía G . Đặt

$$E_l = \{xy \mid xy \in E(G), l(x) + l(y) = w(xy)\}.$$

Đồ thị con sinh của G lấy E_l làm tập cạnh được gọi là **đồ thị bằng nhau**, ký hiệu G_l .

Nhãn đỉnh khả thi luôn tồn tại, chẳng hạn

$$l(v) = \begin{cases} \max_{y \in V_2} w(xy), & v = x \in V_1, \\ 0, & v = y \in V_2. \end{cases}$$

Định lý 3. Ghép cặp hoàn bị của G_l chính là ghép cặp tốt nhất của G .

Chứng minh. Giả sử M^* là một ghép cặp hoàn bị của G_l . Vì G_l là đồ thị con sinh của G , nên M^* cũng là ghép cặp hoàn bị của G . Tập các đầu mút của các cạnh trong M^* chứa mỗi đỉnh của G đúng một lần, do đó

$$W(M^*) = \sum_{e \in M^*} w(e) = \sum_{v \in V(G)} l(v).$$

Mặt khác, nếu M là một ghép cặp hoàn bị bất kỳ trong G , thì

$$W(M) = \sum_{e \in M} w(e) \leq \sum_{v \in V(G)} l(v).$$

Vì vậy $W(M^*) \geq W(M)$, tức M^* là ghép cặp tốt nhất.

Theo định lý 3, Kuhn năm 1955 và Munkres năm 1957 đưa ra phương pháp sửa nhãn đỉnh, sao cho ghép cặp cực đại của đồ thị bằng nhau mới dần mở rộng, và cuối cùng xuất hiện ghép cặp hoàn bị của đồ thị bằng nhau.

Thuật toán Kuhn–Munkres, hay thuật toán KM.

1. Chọn nhãn đỉnh khả thi ban đầu l , và chọn một ghép cặp M trong G_l .
2. Nếu mọi đỉnh trong V_1 đều liên thuộc với cạnh thuộc M , dừng: M là ghép cặp tốt nhất. Ngược lại, lấy một đỉnh u của G_l không liên thuộc với cạnh nào trong M , đặt $S = \{u\}$, $T = \emptyset$.
3. Nếu $P_{G_l}(S) \supset T$, chuyển sang bước 4. Nếu $P_{G_l}(S) = T$, lấy

$$a_l = \min_{x \in S, y \notin T} \{l(x) + l(y) - w(xy)\},$$

rồi đặt

$$l'(v) = \begin{cases} l(v) - a_l, & v \in S, \\ l(v) + a_l, & v \in T, \\ l(v), & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$$

Gán $l \leftarrow l'$, $G_l \leftarrow G_{l'}$.

4. Chọn một đỉnh $y \in P_{G_l}(S) - T$. Nếu y liên thuộc với một cạnh thuộc M , và $yz \in M$, đặt $S \leftarrow S \cup \{z\}$, $T \leftarrow T \cup \{y\}$, rồi quay lại bước 3. Ngược lại, lấy một đường tăng $R(u, y)$ của M trong G_l , đặt $M \leftarrow M \oplus E(R)$, rồi quay lại bước 2.

Dưới đây dùng một ví dụ để hiểu thêm cách thực hiện cụ thể và hiệu quả của thuật toán. Giả sử hiệu suất của năm nhân viên khi tham gia năm dự án như sau:

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
X_1	3	5	5	4	1
X_2	2	2	0	2	2
X_3	2	4	4	1	0
X_4	0	1	1	0	0
X_5	1	2	1	3	3

Trước hết, chọn nhãn đỉnh khả thi $l(v)$ như sau:

$$\begin{aligned}
 l(y_i) &= 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, \\
 l(x_1) &= \max\{3, 5, 5, 4, 1\} = 5, \\
 l(x_2) &= \max\{2, 2, 0, 2, 2\} = 2, \\
 l(x_3) &= \max\{2, 4, 4, 1, 0\} = 4, \\
 l(x_4) &= \max\{0, 1, 1, 0, 0\} = 1, \\
 l(x_5) &= \max\{1, 2, 1, 3, 3\} = 3.
 \end{aligned}$$

Lưu ý dòng cuối trong bản in gốc ghi nhầm $l(x_1)$; theo dữ liệu phải là $l(x_5)$.

Xây dựng G_l và tìm ghép cặp cực đại trên đó. Quá trình như sau:

Bước	S	T	M
Chọn ghép cặp đầu	—	—	$\emptyset$
$u = x_1$	$\{x_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$y = y_2$	—	—	$\{e(x_1y_2)\}$
$u = x_2$	$\{x_2\}$	$\emptyset$	$\{e(x_1y_2)\}$
$y = y_1$	—	—	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1)\}$
$u = x_3$	$\{x_3\}$	$\emptyset$	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1)\}$
$y = y_3$	—	—	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1), e(x_3y_3)\}$
$u = x_5$	$\{x_5\}$	$\emptyset$	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1), e(x_3y_3)\}$
$y = y_5$	—	—	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1), e(x_3y_3), e(x_5y_5)\}$
$u = x_4$	$\{x_4\}$	$\emptyset$	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1), e(x_3y_3), e(x_5y_5)\}$
$y = y_3$	$\{x_4, x_3\}$	$\{y_3\}$	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1), e(x_3y_3), e(x_5y_5)\}$
$y = y_2$	$\{x_4, x_3, x_1\}$	$\{y_3, y_2\}$	$\{e(x_1y_2), e(x_2y_1), e(x_3y_3), e(x_5y_5)\}$
$P_{G_l}(S) = T$	—	—	không có ghép cặp hoàn bị

Ghép cặp cực đại cuối cùng có thể biểu diễn bằng các cạnh

$$x_1 - y_2, \quad x_2 - y_1, \quad x_3 - y_3, \quad x_5 - y_5.$$

Các cạnh này là ghép cặp cực đại ở bước hiện tại. Trong G_l không có ghép cặp hoàn bị, vì vậy ta sửa nhãn đỉnh.

Do $u = x_4$, $S = \{x_4, x_3, x_1\}$, $T = \{y_3, y_2\}$, nên

$$a_l = \min_{x \in S, y \notin T} \{l(x) + l(y) - w(xy)\} = 1.$$

Nhãn đỉnh sau khi sửa là:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 4, & x_2 &= 2, & x_3 &= 3, & x_4 &= 0, & x_5 &= 3, \\
 y_1 &= 0, & y_2 &= 1, & y_3 &= 1, & y_4 &= 0, & y_5 &= 0.
 \end{aligned}$$

Theo nhãn đỉnh mới, xây dựng G_I và tìm được một ghép cặp hoàn bị:

$$x_1 - y_4, \quad x_2 - y_1, \quad x_3 - y_3, \quad x_4 - y_2, \quad x_5 - y_5.$$

Đây là ghép cặp tốt nhất; trọng số lớn nhất của nó là

$$4 + 2 + 4 + 1 + 3 = 14.$$

Bài toán được giải xong.

Qua quá trình giải và so sánh mô tả thuật toán KM với thuật toán Hungary, có thể thấy ngoài phần sửa nhãn đỉnh ở bước thứ ba của KM, phần lớn hai thuật toán là giống nhau. Có thể nói thuật toán KM chính là thuật toán Hungary được bổ sung bước sửa nhãn đỉnh. Vì M được mở rộng dần, thông tin sinh ra trong mỗi quá trình tăng trên G_I đều được kế thừa và sử dụng hợp lý. Do đó, mặc dù thuật toán KM đưa trọng số vào xét và có phạm vi áp dụng rộng hơn, về bậc độ phức tạp thời gian, nó về bản chất giống thuật toán Hungary, cũng là $O(|E(G)|)$ cho mỗi quá trình mở rộng trong cách trình bày này.

7 Kết luận

Đồ thị hai phía là một loại đồ thị đặc biệt. Với một đồ thị hai phía G , tập đỉnh $V(G)$ của nó có thể chia thành hai tập con bù nhau V_1, V_2 ; với hai đỉnh x, y thuộc cùng một tập con, luôn có

$$e(x, y) \notin E(G).$$

Nhờ tính đặc biệt này, đồ thị hai phía được ứng dụng rộng rãi như một mô hình hữu hiệu để mô tả quan hệ giữa hai loại sự vật khác nhau trong thế giới thực.

Cấu trúc đồ thị thường phản ánh thuộc tính bản chất của bài toán nhờ lượng thông tin đa dạng mà nó chứa, từ đó nắm được điểm then chốt của bài toán. Đặc biệt khi giải quyết các vấn đề như tính hiệu và thẩm họa số chiều trong quy hoạch động, mô hình đồ thị thường phát huy hiệu quả tốt. Lại vì các thuật toán xây dựng trên đồ thị hai phía có nhiều ưu thế so với thuật toán trên đồ thị tổng quát, việc chuyển một đồ thị tổng quát thành dạng đồ thị hai phía có tác dụng rất lớn trong lập trình. Mấu chốt của việc chuyển đổi thường là xuất phát từ chính điều kiện của đề bài, khai thác thông tin sâu hơn trong đề, rồi phân loại các đỉnh của đồ thị có quan hệ phức tạp. Chẳng hạn trên bàn cờ, tô màu thường là một cách phân loại rất tốt.

Sau khi xây dựng được mô hình đồ thị hai phía, việc giải cũng rất quan trọng. Bài viết này đã đưa ra một số thuật toán cơ bản và định lý liên quan của đồ thị hai phía. Sử dụng hợp lý các thông tin ấy về cơ bản có thể giải quyết phần lớn bài toán đồ thị hai phía gặp trong lập trình. Nếu có thêm nhiều hạn chế và yêu cầu hơn, ta có thể dùng các mô hình phức tạp hơn như luồng cực đại để giải. Nhưng xét về hiệu quả thuật toán và độ phức tạp lập trình, thuật toán dựa trên đồ thị hai phía thường đơn giản và hiệu quả hơn thuật toán dựa trên luồng cực đại.

Đối với thuật toán ghép cặp, ngoài ghép cặp của đồ thị hai phía, ghép cặp trên đồ thị tổng quát cũng có định nghĩa, nhưng thuật toán giải tương đối phức tạp. Đồng thời, theo quan điểm cá nhân của tôi, vì ghép cặp là quan hệ một-một giữa hai vật, nên việc xây dựng quan hệ ghép cặp giữa hai loại sự vật, tức ghép cặp trên đồ thị hai phía, có giá trị thực dụng cao hơn ghép cặp trên đồ thị tổng quát.

Tóm lại, tôi cho rằng đồ thị hai phía là một mô hình hiệu quả và có giá trị sử dụng rộng rãi. Sử dụng mô hình đồ thị hai phía một cách hợp lý và hiệu quả sẽ nâng cao đáng kể năng lực lập trình cũng như năng lực giải quyết các vấn đề thực tế trong đời sống.

A Chứng minh định lý hôn nhân Hall

Chứng minh định lý hôn nhân Hall như sau.

Rõ ràng, với mọi tập con A của X , điều kiện $|A| \leq |P(A)|$ là điều kiện cần để tồn tại ghép cặp hoàn bị từ X vào Y . Vì nếu có một tập con A_0 của X sao cho $|A_0| > |P(A_0)|$, thì không thể xác định một quan hệ một-một giữa các đỉnh của A_0 và các đỉnh trong một tập con của Y . Sau đây dùng hai cách để chứng minh điều kiện này là đủ.

A.1 Chứng minh bằng quy nạp

Với mọi đồ thị hai phía mà X chỉ có một đỉnh, điều kiện hiển nhiên là đủ, vì đỉnh ấy nhất định kề với ít nhất một đỉnh trong Y . Bây giờ giả sử đối với mọi đồ thị hai phía có không quá $m - 1$ đỉnh trong X , điều kiện này là đủ. Xét một đồ thị hai phía G , trong đó X có m đỉnh và mọi tập con A của X đều thỏa $|A| \leq |P(A)|$. Ta xét hai trường hợp sau để chứng minh tồn tại ghép cặp hoàn bị từ X vào Y .

Trường hợp 1. Với mọi tập con thực sự không rỗng A của X , đều có $|A| < |P(A)|$. Ta có thể lấy một đỉnh bất kỳ $x_0 \in X$ và ghép nó với một đỉnh $y_0 \in Y$. Xóa khỏi G hai đỉnh x_0, y_0 cùng mọi cạnh liên thuộc với chúng, thu được đồ thị G' . Trong đồ thị hai phía G' , mỗi tập con A của $X - \{x_0\}$ vẫn kề với ít nhất $|A|$ đỉnh trong $Y - \{y_0\}$. Do đó, theo giả thiết quy nạp, tồn tại một ghép cặp hoàn bị từ $X - \{x_0\}$ vào $Y - \{y_0\}$. Vì vậy trong đồ thị G tồn tại ghép cặp hoàn bị từ X vào Y .

Trường hợp 2. Tồn tại một tập con thực sự không rỗng A_0 của X sao cho $|A_0| = |P(A_0)|$. Gọi G' là đồ thị con của G chứa tập đỉnh A_0 , tập đỉnh $P(A_0)$ kề với các đỉnh trong A_0 , và toàn bộ các cạnh nối hai tập đỉnh này. Vì mọi tập con A của A_0 kề với ít nhất $|A|$ đỉnh trong $P(A_0)$, theo giả thiết quy nạp, trong G' tồn tại một ghép cặp hoàn bị từ A_0 vào $P(A_0)$.

Gọi G'' là đồ thị con chứa các tập đỉnh $X - A_0$ và $Y - P(A_0)$, cùng các cạnh nối hai tập này. Ta khẳng định trong G'' có ghép cặp hoàn bị từ $X - A_0$ vào $Y - P(A_0)$. Nếu không, theo giả thiết quy nạp, sẽ tồn tại một tập con A_1 của $X - A_0$ sao cho trong G'' , các đỉnh của A_1 kề với ít hơn $|A_1|$ đỉnh trong $Y - P(A_0)$. Điều đó có nghĩa trong đồ thị G , các đỉnh của tập con $A_0 \cup A_1$ kề với ít hơn $|A_0 \cup A_1|$ đỉnh, mâu thuẫn với giả thiết “với mọi tập con A của X , đều có $|A| \leq |P(A)|$ ”. Vì thế trong G'' tồn tại ghép cặp hoàn bị từ $X - A_0$ vào $Y - P(A_0)$. Từ đây suy ra trong đồ thị G có ghép cặp hoàn bị từ X vào Y . Chứng minh hoàn tất.

A.2 Chứng minh bằng phản chứng

Giả sử G không tồn tại ghép cặp hoàn bị. Khi đó $n = |V_1|$ đỉnh của V_1 không thể ghép đôi với n đỉnh khác nhau của V_2 . Bây giờ giả sử đã tìm được một ghép cặp có số cạnh lớn nhất M^* của G . Khi đó trong V_1 ít nhất có một đỉnh không được M^* bão hòa, nếu không M^* đã là ghép cặp hoàn bị. Gọi đỉnh đó là v_0 . Từ v_0 , ta tìm tất cả các đường luân phiên đối với M^* , và gọi tập đỉnh trên các đường luân phiên ấy là S . Ký hiệu tập đỉnh thuộc V_1 trong S là A , tập đỉnh thuộc V_2 trong S là B , tức

$$S = A \cup B, \quad A = S \cap V_1, \quad B = S \cap V_2.$$

Theo tính chất của đường luân phiên, mọi đỉnh kề với đỉnh trong A đều phải là đỉnh được M^* bão hòa; các đỉnh ấy chắc chắn nằm trên một đường luân phiên đối với M^* bắt đầu từ v_0 . Vì vậy

$$P(A) = B. \tag{1}$$

Ngoài ra, trong A , trừ v_0 , mỗi đỉnh đều ghép đôi một-một với một đỉnh trong B , nên

$$|B| = |A| - 1. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra

$$|P(A)| = |A| - 1 < |A|,$$

mâu thuẫn với điều kiện giả thiết. Định lý được chứng minh.

B Tài liệu tham khảo

1. *Tổ hợp học và thuật toán*, Nhà xuất bản Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Yang Zhensheng biên soạn.
2. *Lý thuyết đồ thị và thuật toán*, Nhà xuất bản Công nghiệp Hàng không, Xiao Weishu chủ biên.
3. Tạp chí quý *Olympic Tin học*, do Ủy ban tổ chức vòng liên tỉnh Olympic Tin học thiếu niên toàn quốc chủ trì.
4. *Giáo trình thi mô hình hóa toán học*, Nhà xuất bản Giáo dục Giang Tô, Li Shangzhi chủ biên.

Ngoài ra, bài viết còn tham khảo các đề và lời giải liên quan của BOI, USACO và ACM, đồng thời tổng hợp kết quả thảo luận với các học sinh khác ở tỉnh Giang Tô.

C Phần trình chiếu kèm trong PDF

Sau bài viết chính, bản PDF còn chứa một bản trình chiếu ngắn. Nội dung dưới đây chuyển toàn bộ phần chữ trích được từ các trang đó sang tiếng Việt.

Trang bìa

Thuật toán và ứng dụng của đồ thị hai phía
Trường Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh
Sun Fangcheng

Mục lục

1. Khái niệm ghép cặp.
2. Định nghĩa và nhận biết đồ thị hai phía.
3. Ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía.
4. Bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía.
5. Bài toán ghép cặp tốt nhất của đồ thị hai phía.
6. Kết luận.

Khái niệm ghép cặp

Cho đồ thị $G = (V(G), E(G))$, và M là một tập con của $E(G)$. Nếu hai cạnh bất kỳ trong M đều không kề nhau, thì M được gọi là một ghép cặp của G . Hai đầu mút của một cạnh trong M được gọi là được ghép đôi dưới M .

Nếu một cạnh nào đó của ghép cặp M liên thuộc với đỉnh v , thì M bão hòa đỉnh v , và v là đỉnh bão hòa đối với M .

Giả sử M là một ghép cặp của đồ thị G . Nếu trong G tồn tại một đường đi đơn R mà các cạnh trên đường đi luân phiên là cạnh ghép thuộc M và cạnh không ghép không thuộc M , thì R là đường luân phiên. Nếu hai đầu mút của R đều là đỉnh chưa bão hòa đối với M , thì R là đường tăng.

Cho đồ thị $G = (V(G), E(G))$, trong đó $V(G)$ được chia thành hai tập đỉnh con không rỗng và bù nhau X và Y . Nếu một ghép cặp $M \subseteq E(G)$ của G bão hòa mọi đỉnh trong X , thì M là ghép cặp hoàn bị của G .

Định nghĩa và nhận biết đồ thị hai phía

Cho đồ thị $G = (V, E)$. Nếu có thể chia V thành hai tập V_1, V_2 , sao cho mỗi cạnh trong E có một đầu mút ở V_1 và đầu mút kia ở V_2 , thì đồ thị ấy là đồ thị hai phía. Đồ thị hai phía cũng có thể viết là $G = (V_1, V_2; E)$. Với $V \subseteq V_1$, dùng $P(V)$ để chỉ tập các đỉnh trong V_2 kề với V .

Nếu trong đồ thị hai phía G , mỗi đỉnh của V_1 đều kề với mọi đỉnh của V_2 , thì G là đồ thị hai phía đầy đủ.

Định lý nhận biết: một đồ thị vô hướng G là đồ thị hai phía khi và chỉ khi mọi chu trình của G đều có độ dài chẵn. Nếu không có chu trình, xem độ dài chu trình là 0, và 0 là số chẵn.

Ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía

Edmonds năm 1965 đưa ra thuật toán Hungary để giải ghép cặp cực đại của đồ thị hai phía:

1. Lấy một ghép cặp ban đầu M trong G .
2. Nếu mọi đỉnh trong X đều là đầu mút của cạnh thuộc M , dừng: M là ghép cặp hoàn bị. Ngược lại, lấy một đỉnh u trong X không liên thuộc với cạnh nào trong M , đặt $S = \{u\}$, $T = \emptyset$.
3. Nếu $P(S) = T$, dừng: không có ghép cặp hoàn bị. Ngược lại, lấy $y \in P(S) - T$.
4. Nếu y là đầu mút của cạnh thuộc M , giả sử $yz \in M$, đặt $S \leftarrow S \cup \{z\}$, $T \leftarrow T \cup \{y\}$, rồi quay lại bước 3. Ngược lại, lấy đường tăng $R(u, y)$, đặt $M \leftarrow M \oplus E(R)$, rồi quay lại bước 2.

Tập phủ nhỏ nhất và ghép cặp cực đại

Bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị tổng quát là một bài toán NPC đã được chứng minh. Nói cách khác, bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị tổng quát không có thuật toán hiệu quả đã biết. Vì vậy, nếu một bài toán thực tế chỉ được trừu tượng hóa thành tập phủ nhỏ nhất của đồ thị tổng quát, mô hình đó khó đem lại giá trị thuật toán.

Nhưng nếu bài toán có thể được trừu tượng hóa thành tập phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía, kết cục sẽ khác. Do tính đặc thù của đồ thị hai phía, bài toán tập phủ nhỏ nhất của đồ thị hai phía có thuật toán đa thức.

Trong chứng minh quan hệ này cần dùng định lý hôn nhân Hall: cho đồ thị hai phía G , tập đỉnh chia thành V_1 và V_2 . Trong G tồn tại ghép cặp hoàn bị đối với V_1 khi và chỉ khi với mọi $S \subseteq V_1$, đều có

$$|S| \leq |P(S)|.$$

Năm 1931, König đưa ra định lý về quan hệ giữa ghép cặp cực đại và phủ nhỏ nhất: trong đồ thị hai phía G , nếu M^* là ghép cặp cực đại và K^* là tập phủ nhỏ nhất, thì

$$|M^*| = |K^*|.$$

Bài toán ghép cặp tốt nhất

Cho đồ thị hai phía đầy đủ có trọng số

$$G = (V_1, V_2; E), \quad V_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_n\},$$

với trọng số $w(x_i y_j) \geq 0$. Nếu một ghép cặp hoàn bị M thỏa $W(M) \geq W(M')$ với mọi ghép cặp hoàn bị M' , thì M là ghép cặp tốt nhất của G .

Vì có trọng số, ghép cặp tốt nhất không thể trực tiếp dùng thuật toán ghép cặp cực đại để giải. Đồng thời, định nghĩa ghép cặp tốt nhất được xây dựng trên đồ thị hai phía đầy đủ có trọng số; với đồ thị không đầy đủ, có thể thêm các cạnh trọng số 0, hoặc giá trị khác không ảnh hưởng đến kết quả, để biến đồ thị hai phía thành đồ thị hai phía đầy đủ rồi dùng thuật toán ghép cặp tốt nhất.

Trước khi giới thiệu thuật toán KM, cần nêu khái niệm sau. Ánh xạ $l : V(G) \rightarrow R$ thỏa

$$\forall x \in V_1, \quad \forall y \in V_2, \quad l(x) + l(y) \geq w(xy)$$

được gọi là nhãn đỉnh khả thi của đồ thị hai phía G . Đặt

$$E_l = \{xy \mid xy \in E(G), l(x) + l(y) = w(xy)\}.$$

Đồ thị con sinh lấy E_l làm tập cạnh được gọi là đồ thị bằng nhau, ký hiệu G_l . Có thể chứng minh rằng ghép cặp hoàn bị của G_l chính là ghép cặp tốt nhất của G .

Trên cơ sở đó, Kuhn năm 1955 và Munkres năm 1957 đưa ra phương pháp sửa nhãn đỉnh, khiến ghép cặp cực đại của đồ thị bằng nhau mới dần mở rộng, cuối cùng xuất hiện ghép cặp hoàn bị của đồ thị bằng nhau. Đó là thuật toán KM.

Thuật toán KM

1. Chọn nhãn đỉnh khả thi ban đầu l , và chọn một ghép cặp ban đầu M trên G_l .
2. Nếu mọi đỉnh trong V_1 đều là đầu mút của cạnh thuộc M , dừng: M là ghép cặp tốt nhất. Ngược lại, lấy một đỉnh u trong G_l không liên thuộc với cạnh nào trong M , đặt $S = \{u\}$, $T = \emptyset$.
3. Nếu $P(S) \supset T$, chuyển sang bước 4. Nếu $P(S) = T$, lấy

$$a_l = \min_{x \in S, y \notin T} \{l(x) + l(y) - w(xy)\},$$

rồi sửa nhãn theo

$$l'(v) = \begin{cases} l(v) - a_l, & v \in S, \\ l(v) + a_l, & v \in T, \\ l(v), & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$$

Sau đó đặt $l \leftarrow l'$, $G_l \leftarrow G_{l'}$.

4. Chọn một đỉnh $y \in P(S) - T$. Nếu y là đầu mút của cạnh thuộc M , và $yz \in M$, đặt $S \leftarrow S \cup \{z\}$, $T \leftarrow T \cup \{y\}$, rồi quay lại bước 3. Ngược lại, lấy đường tăng $R(u, y)$ của M trong G_l , đặt $M \leftarrow M \oplus E(R)$, rồi quay lại bước 2.

Ví dụ trên trang trình chiếu

Một công ty có các nhân viên $x_1, x_2, \dots, x_n$, họ cần làm các công việc $y_1, y_2, \dots, y_n$. Mỗi người có thể làm một vài công việc và có hiệu suất cố định đối với từng công việc. Cần tìm phương án phân công sao cho tổng hiệu suất cao nhất; một người chỉ làm một công việc, và một công việc phải do một người độc lập hoàn thành. Không yêu cầu mọi người đều có việc.

Ví dụ dữ liệu:

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
X_1	3	5	5	4	1
X_2	2	2	0	2	2
X_3	2	4	4	1	0
X_4	0	1	1	0	0
X_5	1	2	1	3	3

Nếu công nhân x hoàn toàn không thể tham gia công việc y , đặt $w(x, y) = 0$.

Chọn nhãn đỉnh khả thi:

$$\begin{aligned}
 l(y_i) &= 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, \\
 l(x_1) &= \max\{3, 5, 5, 4, 1\} = 5, \\
 l(x_2) &= \max\{2, 2, 0, 2, 2\} = 2, \\
 l(x_3) &= \max\{2, 4, 4, 1, 0\} = 4, \\
 l(x_4) &= \max\{0, 1, 1, 0, 0\} = 1, \\
 l(x_5) &= \max\{1, 2, 1, 3, 3\} = 3.
 \end{aligned}$$

Xây dựng G_l , tìm ghép cặp cực đại; quá trình chi tiết đã nằm trong bài viết chính.

Ghép cặp cực đại ban đầu có thể biểu diễn bởi

$$x_1 - y_2, \quad x_2 - y_1, \quad x_3 - y_3, \quad x_5 - y_5.$$

Trong G_l chưa có ghép cặp hoàn bị, nên sửa nhãn đỉnh. Do

$$u = x_4, \quad S = \{x_4, x_3, x_1\}, \quad T = \{y_3, y_2\},$$

nên

$$a_l = \min_{x \in S, y \notin T} \{l(x) + l(y) - w(xy)\} = 1.$$

Nhãn đỉnh sau khi sửa:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 4, & x_2 &= 2, & x_3 &= 3, & x_4 &= 0, & x_5 &= 3, \\
 y_1 &= 0, & y_2 &= 1, & y_3 &= 1, & y_4 &= 0, & y_5 &= 0.
 \end{aligned}$$

Theo nhãn mới, G_l có một ghép cặp hoàn bị, cho ghép cặp tốt nhất với trọng số lớn nhất

$$4 + 2 + 4 + 1 + 3 = 14.$$

Kết luận của trang trình chiếu

Đồ thị hai phía là một loại đồ thị đặc biệt. Nó không chỉ có ưu điểm chung của mô hình đồ thị là chứa lượng thông tin phong phú, mà còn có nhiều nội hàm và ưu thế thuật toán mà đồ thị tổng quát không có.

Các đỉnh của đồ thị hai phía được chia thành hai phần; điều này có liên hệ sâu sắc với quan hệ tương ứng, hay quan hệ ghép cặp, trong tự nhiên và trong toán học. Vì vậy, thuật toán ghép cặp là lõi của mọi thuật toán trên đồ thị hai phía.

Nếu có thể trừu tượng hóa một bài toán thực tế thành mâu thuẫn giữa hai loại sự vật, thì bài toán ấy có thể được mô hình hóa bằng đồ thị hai phía. Do đó mô hình đồ thị hai phía có ứng dụng rộng rãi. Đồng thời, thuật toán trên đồ thị hai phía có đặc điểm hiệu quả và thực dụng, khiến việc giải bài bằng mô hình đồ thị hai phía trở nên khả thi.

Tóm lại, tôi cho rằng đồ thị hai phía là một mô hình hiệu quả và có giá trị sử dụng rộng rãi. Sử dụng mô hình đồ thị hai phía một cách hợp lý và hiệu quả sẽ nâng cao đáng kể năng lực lập trình cũng như năng lực giải quyết các vấn đề thực tế trong đời sống.

Cảm ơn!